



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
HIT Tanszék

Széll Dávid

OKOSOTTHON RENDSZER TERVEZÉSE ÉS ALKALMAZÁSOK FEJLESZTÉSE

KONZULENS

Schulcz Róbert

BUDAPEST, 2025

Tartalomjegyzék

1 Okosotthon rendszer tervezése és alkalmazások fejlesztése.....	2
Szükséges ismeretek	2
Összefoglaló	6
Abstract.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2 Bevezetés	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.1 Formázási tudnivalók.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.1.1 Címsorok.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.1.2 Képek	8
2.1.3 Kódrészletek	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.1.4 Irodalomjegyzék	11
3 Utolsó simítások	15
Irodalomjegyzék.....	16
Függelék.....	17

HALLGATÓI NYILATKOZAT

Alulírott **Széll Dávid**, szigorló hallgató kijelentem, hogy ezt a szakdolgozatot/diplomatervet **(nem kívánt törlendő)** meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, csak a megadott forrásokat (szakirodalom, eszközök stb.) használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint, vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem.

Hozzájárulok, hogy a jelen munkám alapadatait (szerző(k), cím, angol és magyar nyelvű tartalmi kivonat, készítés éve, konzulens(ek) neve) a BME VIK nyilvánosan hozzáférhető elektronikus formában, a munka teljes szövegét pedig az egyetem belső hálózatán keresztül (vagy hitelesített felhasználók számára) közzétegye. Kijelentem, hogy a benyújtott munka és annak elektronikus verziója megegyezik. Dékáni engedéllyel titkosított diplomatervek esetén a dolgozat szövege csak 3 év eltelte után válik hozzáférhetővé.

Kelt: Budapest, 2025. 05. 05.

.....
Széll Dávid

Összefoglaló

Az Önálló Laboratóriumom keretein belül egy Okosotthon rendszert kellett modelleznem. Ehhez először meg kellett tervezni egy megfelelő lakást a rendszerhez, majd ezt feltölteni a lehetséges eszközökkel automatizációs lehetőségekkel. A digitális terv elkészülése után egy fizikai modell elkészítése következett. A modell alapjául egy kartondoboz szolgált, amelybe először felkellett állítani a lakás alaprajzának megfelelő falazatot. Ezután lehetett telepíteni az otthon okosításához szükséges rendszereket. Ez magába foglalta az okosotthonok alapjául szolgáló mozgásérzékelőket, intelligens világításokat, fényérzékelőket. Az eszközök elhelyezése után következett a kábelezés, illetve mikrokontroller programozás. Miután ezek is elkészültek jöhetett a tesztelés és végelegesítés.

2 Loxone

A szorgalmi időszak első hetében megismerkedtem a Loxone okosotthon megoldásokat árusító cég eszközeivel. Ez magában foglalta az okosotthon eszközök konfigurációjához szükséges programozói felületet is, a Loxone Config applikációt.

2.1 Loxone Miniserver

A Loxone cég saját fejlesztésű okosotthon eszközöket árul, amelyekkel akár egy teljesen automatizált okosotthont lehet felépíteni. A Loxone okosotthonok alapjául egy úgynevezett Loxone Miniserver szolgál. Ez egy központi vezérlőegység, amely irányítani képes a hozzá kapcsolt okoseszközöket. Ezt a Miniservert lehet a Loxone Config applikációval konfigurálni, hogy az elvártaknak megfelelően működjenek a hozzá csatlakoztatott eszközök.

2.2 Loxone Eszközök

A Loxone cég rengeteg megoldást ajánl egy otthon okosításához. Alapvetően kettő kategóriába sorolják az eszközeiket. Ezek a Tree és az Air kategóriák. A kettő közti különbséget a csatlakoztatás módjában kell kezelni. A Tree esetén közvetlenül, vezeték segítségével csatlakozik az eszköz a központi Miniserver-hez. Az Air eszközök estében pedig vezetékmentesen csatlakoznak az eszközök valamilyen Air kiegészítőhöz.

Eszközök tekintetében rengeteg lehetőség közül választhat a vásárló. Vannak különböző fali kontrolpanelek, amelyek tetszőlegesen felprogramozható érintési pontokkal rendelkeznek. Emellett rendelkeznek egyszínű, többszínű LED fényforrásokkal, csillárokkal, asztali lámpákkal. Vannak szelepvezérlők, hálózati konnektor vezérlők, elektromosautótöltők. De lehet kapni az otthon biztonságához tartozó beléptető paneleket is.

2.3 Loxone Config

A Loxone okosotthon eszközök konfigurációjához a Loxone Config applikációt lehet használni. Ebben az applikációban először fel kell csatlakozni a helyi Miniserverre, majd ezt követően lehet elkezdni programozni a csatlakoztatott eszközöket. Meg kell adni a rendelkezésre álló szobákat, azok méreteit, majd ezekhez a szobákhoz lehet hozzárendelni automatizálásokat. Ha például veszünk egy konyhát, amelyben van egy elektromos sütő-főzőlap, amelyet egy „Smart Socket” segítségével csatlakoztatunk az elektromos hálózathoz, akkor tudunk olyan automatizációt készíteni, amely a sütő bekapcsolásakor felkapcsolja a pult fölötti például „LED Ceiling Spotlight”-okat, hiszen, ha bekapcsolt a főzőlap akkor a felhasználó valamit sütni vagy főzni szeretne, ehhez oda koncentrálja a fényeket, a pult fölé. De hasonló végezhető az ebédlőasztal eseténél is, ahol ha az asztal alá elhelyezünk egy kis „Presence Sensor Air”-t, akkor amint leül az asztalhoz valaki, felkapcsolódik az asztal fölötti csillár.

3 Naptár integráció okosotthonokba

3.1 Naptárintegráció

A Naptárintegráció jó gondolat lehet okosotthonok esetén, mivel tudjuk, hogy mikor van és nincsen otthon a felhasználó, így lehet időzíteni, hogy mikorra legyen lehűtve vagy felfűtve a lakás, fölösleges áramfogyasztókat le lehet kapcsolni automatikusan amíg a lakásban nem tartózkodik senki, így jelentősebb közüzemi költségeket lehet akár megspórolni.

3.2 Home Assistant

A Home Assistant az egyik legnépszerűbb Open Source alkalmazás, amely okosotthonok vezérlésére lett fejlesztve. Rengeteg harmadik fél által nyújtott szolgáltatást lehet integrálni a rendszerbe. Ezek között van a Google O2A által nyújtott Naptár import. Ha a felhasználó csatlakoztatja a naptárját akkor tud a Home Assistant rendszerében automatizálásokat írni megfelelő naptáreseményekre. Ennek segítségével a fentebb leírt célok könnyedén megvalósíthatóak előre elkészített eszközök segítségével, ezért ezt nem lehetett tovább vinni az Önálló Laboratórium keretében.

4 Saját Okosotthon

4.1 Alaprajz tervezés

Az alaprajz tervezését a Planner5D online felületen végeztem. A célom az volt, hogy minden féle, átlagos házban előforduló szobából legyen egy darab a megfelelő funkcionalitások elérésének érdekében. Ebből kifolyólag lett egy nappali, garázs, dolgozószoba, előszoba, hálószoza, fürdő és egy amerikai konyha és egy kert. Hogy minél egyszerűbben modellezhető legyen, a kert elmaradt. A végleges alaprajz az 1-es ábrán látható.



1. ábra Alaprajz

4.2 Makett alapok

A lakás alapjául egy kartondoboz szolgált. A szobák falai kartondobozból lettek kiválasztva, és ragasztópisztollyal lettek a helyükre illesztve.

4.3 Okosezközök tervezése

A lakásba a következő okosezközöket terveztem. Minden szobában található egy mozgásérzékelő, amely mozgás hatására felkapcsolja az adott szobához tartozó lámpákat. Az ablakoknál távolról vezérelhető redőnyök biztosítják a megfelelő sötételést a szobákban.

4.3.1 Előszoba

Az előszobában található egy központi vezérlőpanel, illetve a riasztó berendezés. Itt kerülne elhelyezésre az okosotthont vezérlő központi elektronika is.

4.3.2 Dolgozószoba

A dolgozószobában található egy dolgozóasztal, amely érzékeli, ha leülnek elé, ekkor elindítja a munkaprogramot, amely megfelelően beállítja a dolgozóban a fényeket, esetleges hűtés/fűtést és egyéb esetleges preferenciákat. Elhelyezhető egy vitrin, amely a mozgásérzékelő hatására kapcsolja a lámpákat, amelyet a munkaprogram esetlegesen változtathat.

4.3.3 Garázs

A garázsban telefonról irányítható garázskapu került elhelyezésre, illetve emellett még egy elektromosautótöltő is elhelyezésre került.

4.3.4 Nappali

A nappali garázs felőli szélén elhelyezésre került egy házimozirendszer, amely a televízió bekapcsolásakor átkapcsolja a nappali beállításait a mozi módra, amely megfelelő hangulatot teremt egy film megnézéséhez. Az asztaloknál a már **2.2** pontban említett módon érzékelő kerülnek elhelyezésre, amelyek megfelelő időben tudják kapcsolni az asztal fölötti lámpákat. A konyha is a **2.2** pontban leírtaknak megfelelően lett kialakítva.

4.3.5 Fürdő

A fürdőben távolról vezérelhető elektromos bojler található, amely az előre beprogramozott módnak megfelelően tartaj melegen a benne tárolt vizet.

4.3.6 Hálószoza

A hálószozában a nappalihoz hasonló televíziós rendszer került elhelyezésre.

4.4 Ezközök beszerzése

Az okosotthon „okosságának” modellezéséhez saját magamnak kellett beszereznem a megfelelő szenzorokat. Az egyszerűbb modellezés, illetve költséghatékonyság miatt csak a mozgásérzékelők, lámpák, illetve a nappali tv és konyha rendszere lett beépítve.

4.4.1 Vezérlés

A rendszer áramellátásához egy ESP32 WROOM mikrokontrollert választottam, amely mikroUSB-n keresztül kap áramellátást, és 3,3V, illetve 5V feszültséget tud kiadni a lábain.

4.4.2 Mozcásérzékelők

Mozgásérzékeléshez a konzulensem által ajánlott „PIRMINI-3” Mini PIR mozgásérzékelő szenzort választottam. Ez 2.7-12V DC-n tud működni, ez megfelelő volt az ESP32 számára. A PIR szenzor 3V-ot ad ki a kimeneti lábán, ha mozgást érzékel.

4.4.3 Világítás

A világításhoz 12V-on működő LED-eket rendeltem.

4.4.4 Problémák

Mivel a LED-nek 12V volt a névleges feszültsége, a mozgásérzékelő pedig 3V-ot ad ki a kimenetén, ezért transzformátorral szerettem volna megoldani, hogy 3V-ból 12 V-ot csináljak viszont mivel ez egy viszonylag drágább alkatrész, ezért reléket vezettem be a rendszerbe. Az ötlet jó volt, egy transzformátorral feltranszformáltam 3V-ot 12V-ra, majd bekötöttem a relébe, mint áramforrás, a mozgásérzékelő szenzor kimenetét pedig a relét vezérlő jelnek használta. A probléma az volt, hogy az ESP32 egyik lábán biztosított áramerősség körülbelül 500 mA volt, azonban a 3V-ról 12V-ra történő

feszültségátalakítás jelentős áramot igényel. Emiatt nem maradt elegendő áramerősség a relé megfelelő működtetéséhez, így hiába kapott a relé vezérlő jelet és 12V tápfeszültséget, nem tudott áramot továbbítani. Így a kompromisszumos megoldás az lett, hogy a LED közvetlenül a mozgásérzékelő szenzor kivezető lábára csatlakoztam rá. Így már működik a világítás, viszont csak gyenge fényerővel, az alacsony feszültségek miatt.

4.4.5 TV és Konyha

A TV és főzőlap bekapcsolása által generált energiafelvételt egy – egy kapcsolóval reprezentálom a modellben. Itt is, az előzőekből tanulva a LED a kapcsoló kimenetéből kap áramellátást, így ez is hasonlóan gyenge fényerővel működik.

4.4.6 Fényérzékelő

Ahhoz, hogy a lámpák csak akkor kapcsoljanak fel automatikusan amikor már sötétedik, tehát nincsen elegendő fényerő a szobában, egy fotorezisztort, vagy másnéven fényellenállást használtam. Ha elegendő fényt érzékel, akkor ellenállás nélkül tovább halad rajta a 3v feszültség, viszont, ha nincs elegendő fény, akkor leesik a feszültség 1.3v köré. Ahhoz hogy megfelelően tudjam befolyásolni ezzel az ESP áramleadását, ezért a PIR szenzorokat a 4-es, illetve a 15-ös lábáról üzemeltettem az ESP-nek. A 3,3v-os lábát az ESP-nek bekötöttem a fotorezisztor elé, a fényellenállás kivezetését pedig bekötöttem az ESP 32-es bemeneti lábára. Ha a bemeneti lábra 3V jön akkor A 4-es és 15-ös lábon ad jelet (3,3v-ot) az ESP, ha ennél kevesebb, akkor pedig nem.

4.4.7 Breadboard

A kábelek összekötésére jumper kábeleket, a jelek elosztására, a fotorezisztorhoz pedig Breadboard-ot használtam.

4.4.8 Irodalomjegyzék

Az Irodalomjegyzékben szereplő hivatkozásokat **Irodalomjegyzék sor** stílussal formázzuk, a címüket pedig **Irodalomjegyzék forrás** stílussal emeljük ki.

A szövegbe a hivatkozásokat a *Kereszthivatkozás beszúrása* (Insert cross-reference) funkcióval helyezzük el (példa egy így beszúrt hivatkozásra: [1]), így azok automatikusan frissülnek a hivatkozások átrendezésekor.